模块二数据收集——马头墙（补充）

2026.4.4

2.4.4　补充

2.4.4.1　数字维度：马头墙的垂脊高度对防火的影响（按照表格 H4-H6 场景分析）

[1] Wu, Y.; Hua, B.; Chen, S.; Yang, J. FDS-Based Study of the Fire Performance of Huizhou Fire Seal Walls in Traditional Residential Buildings in Southern China. Fire 2023,6, 388. https://doi.org/10.3390/fire6100388.

该论文得出：马头墙垂脊高度与防火性能在一定范围内呈现正相关，在 0.5m 时达到优异效果，后期的性能变化相对稳定。≥0.5m 这个结论，和多个渠道得出的核心结论几乎一致，说明马头墙的高度也是防火的一个重要维度考量。

类似观点论文和网页：

[2] 李凌枫.古建筑传统防火措施适用性模拟分析[J].消防科学与技术,2021,40(09):1332-1337.

[3] https://szb.ahnews.com.cn/ahrb/content/202008/14/c166446.html

表8.不同建筑间距与垂直屋脊高度下三重檐防火密封墙的平均温度变化

场景	时间		200 s	400 s	600 s	800 s	1000 s	1200 s
F4	建筑间距	0.8 m	22.84	32.90	31.98	32.82	29.54	35.88
F5		1.6 m	22.92	31.91	38.28	30.88	31.25	37.71
F6		2.4 m	22.90	30.27	30.47	26.65	30.09	28.99
H4	垂直脊高	0 m	22.92	31.91	38.28	30.88	31.25	37.71
H5		0.5 m	22.38	32.51	29.53	30.34	28.93	34.33
H6		1 m	22.36	31.35	28.74	26.64	29.83	35.47

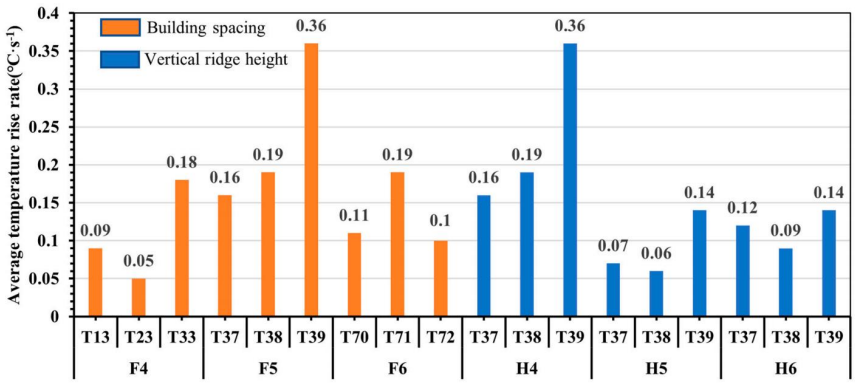
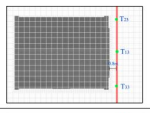
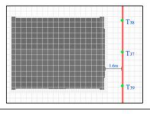
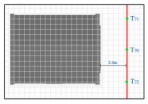
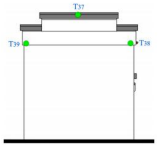
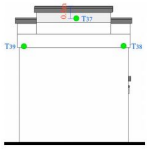
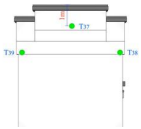


图17.不同建筑间距与垂直屋脊高度下三重檐防火密封墙顶部的平均温升率。

因此可以得出结论：随着建筑间距增大和垂直屋脊高度增加，在火灾发展与稳定阶段，防火密封墙的整体防火性能表现更优。此外，在建筑间距为1.6米、垂直屋脊高度为0米的场景下，防火密封墙中部最高点、左侧最高点及右侧最高点的防火性能表现最为差。

表9.不同因素情景下三重屋檐防火密封墙的温度变化

示意图	场景	探测器	峰值点温度（°C）	到达时间峰值（秒）	平均温升速率（°C·s^{-1}）
	F4	T13	90.72	975.6	0.09
		T23	56.45	1105.2	0.05
		T33	210.63	1196.4	0.18
	F5	T37	93.21	595.2	0.16
		T38	54.65	284.4	0.19
		T39	154.7	428.41	0.36
	F6	T70	77.4	681.6	0.11
		T71	53.78	284.4	0.19
		T72	103.51	1015.2	0.1
	H4	T37	93.21	595.2	0.16
		T38	54.65	284.4	0.19
		T39	154.7	428.41	0.36
	H5	T37	76.17	1149.61	0.07
		T38	61.98	1118.4	0.06
		T39	138.87	984.01	0.14
	H6	T37	88.84	728.41	0.12
		T38	55.89	614.41	0.09
		T39	124.07	877.21	0.14

2.4.4.2 文字维度

针对马头墙的座头构件，可细分为以下组成：

类型	核心特征	寓意解读
印斗式	由形似方斗、带有“田”字纹的砖块构成，酷似古代印章。	寓意屋主掌握印信、手握权柄，是官宦或商贾人家对权力、地位的追求。
朝笏式	外形为一块上宽下窄的弧形板状，像古代官员上朝时手持的“笏板”。	表达了屋主对“读书做官”理想的追求，希望家族子弟能够入仕为官。
坐吻式	安装有“吻兽”构件，如“哺鸡”、“鳌鱼”、“天狗”等鸟兽类砖雕。	吻兽为神兽，寓意镇邪、防火、祈福，是财富与地位的象征。
鹊尾式	座头外形被雕刻成喜鹊尾巴的形状，线条简洁流畅，呈扇形张开。	喜鹊是吉祥之鸟，寓意“喜上眉梢”、“捷报频传”，寄托对美好生活的向往。

参考资料：

https://www.kepuchina.cn/article/articleinfo?business_type=100&classify=0&ar_id=481927

http://blog.id-china.com.cn/archive/649860.html

参考文献：

[1] 汪杨,周逢年.皖浙区域中国传统民居马头墙造型变迁研究[J].美与时代(城市版),2023,(01):4-6.

1.鹊尾式

鹊尾式也被称为鹤尾式，鹊尾式的座头是由人工雕刻出一块类似喜鹊尾巴的砖。鹊尾式马头墙广泛应用于明清时期的建筑，此时期的建筑零部件一般都有一定的寓意。例如鹊尾式马头墙有抬头报喜、长命百岁之意，体现了人们对美好生活的期盼。鹊尾式马头墙造型较为简约大方，是普通百姓常用的座头造型，可以给形式单一的建筑一些灵动的元素。

2.印斗式

印斗式马头墙是在座头上雕刻出“由”字纹或“田”字纹。马头墙使用金印式座头，从侧面看上去，犹如一块庄严的金印，体现出房屋主人对于功名、仕途的向往，很多有学识的屋主喜爱加装此类座头，希望以此激励自己和后辈努力读书、奋发图强。印斗式马头墙大多是安徽商人所建，徽商富裕后大多有读书入仕为官的愿望，因此多会建造印斗式马头墙。

3.坐吻式

坐吻式马头墙在众多马头墙中构造最为复杂，对建造者的工艺要求较高，因此常建在公共建筑之上，例如祠堂、寺庙等。坐吻式马头墙可以体现屋主尊贵的地位，有祈求健康平安、辟邪除灾之用，常常会用圣兽的模样窑烧制作成座头，常见的吻兽有鳌鱼、天狗等[4]。

4.朝笏式

朝笏式马头墙是将古时群臣上朝时手握的长板子造型做成马头墙的座头，简易型朝笏式马头墙则直接用一块瓦片代表朝笏。有些朝笏式马头墙会将建造的朝笏板子起翘得十分夸张，两块瓦片叠加形成圆弧形，大约呈60° 斜插在砖墙中，用以体现房屋主人的鸿鹄之志和想要入朝为官的强烈想法。